Phòng Thí Nghiệm Monte Carlo: Hội Tụ Xác Suất Thực Nghiệm Về Xác Suất Lý Thuyết

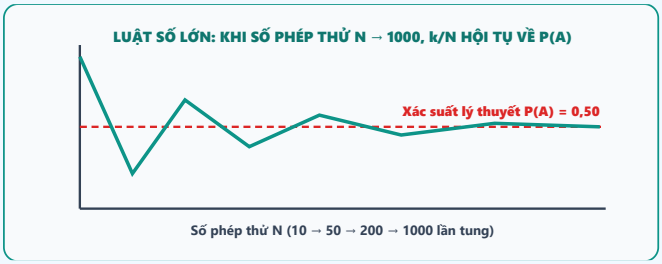
Mục tiêu cần đạt: Trực tiếp trải nghiệm Luật Số Lớn: khi số phép thử N tăng lớn (10 → 100 → 1000), xác suất thực nghiệm k/N sẽ dao động hẹp dần và hội tụ sát về xác suất lý thuyết P(A) = n(A)/n(Ω).

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-STAT-G8-15 • Kỹ năng: S_G09_B22

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Trong phép thử ngẫu nhiên có n(Ω) kết quả đồng khả năng, nếu biến cố A có n(A) kết quả thuận lợi thì xác suất lý thuyết của A là P(A) = n(A) / n(Ω).



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 1 lần. Tính xác suất lý thuyết của biến cố A: 'Số chấm xuất hiện là một số chẵn'. Nếu gieo xúc xắc 600 lần thì dự đoán biến cố A xuất hiện khoảng bao nhiêu lần?

• Bước 1 (Xác định không gian mẫu): Tập hợp các kết quả có thể xảy ra là Ω = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ⇒ n(Ω) = 6 kết quả đồng khả năng.

• Bước 2 (Đếm kết quả thuận lợi & Tính xác suất): Các kết quả thuận lợi cho biến cố A (số chẵn) là {2; 4; 6} ⇒ n(A) = 3. Vậy P(A) = 3/6 = $\frac{1}{2}$ = 0,5.

• Bước 3 (Dự đoán bằng xác suất): Khi số phép thử N = 600 đủ lớn, k/600 ≈ P(A) = 0,5 ⇒ Số lần xuất hiện mặt chẵn khoảng k ≈ 600 × 0,5 = 300 (lần).

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Một hộp có 10 quả bóng cùng kích thước được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng. Tính xác suất để lấy được quả bóng ghi số nguyên tố.

Kết quả: 2/5 (hay 0,4)
Các số nguyên tố từ 1 đến 10 là {2; 3; 5; 7} (4 kết quả thuận lợi). Xác suất P = 4/10 = 2/5.

Câu 2b (Thực hành): Tung một đồng xu cân đối 200 lần thấy có 96 lần xuất hiện mặt Ngửa (N). Tính xác suất thực nghiệm của biến cố xuất hiện mặt Ngửa.

Kết quả: 12/25 (hay 0,48)
Xác suất thực nghiệm là: k/N = 96 / 200 = 12/25 = 0,48.

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Gieo đồng thời hai đồng xu cân đối và đồng chất. Tính xác suất của biến cố B: 'Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt Ngửa'.

Kết quả: $\frac{3}{4}$ (hay 0,75)

Không gian mẫu Ω = {NN, NS, SN, SS} gồm 4 kết quả đồng khả năng. Biến cố B = {NN, NS, SN} có 3 kết quả ⇒ P(B) = $\frac{3}{4}$.

Câu 4 (Thực tiễn): Kiểm tra ngẫu nhiên 500 sản phẩm của một dây chuyền thấy có 10 sản phẩm bị lỗi. Trong một lô hàng 3000 sản phẩm của dây chuyền đó, hãy ước lượng có khoảng bao nhiêu sản phẩm đạt chuẩn (không lỗi)?

Kết quả: 2940 sản phẩm
Xác suất thực nghiệm sản phẩm đạt chuẩn là (500 - 10)/500 = 490/500 = 0,98. Trong 3000 sản phẩm có khoảng 3000 × 0,98 = 2940 sản phẩm đạt chuẩn.

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- 3 bước chuẩn tính xác suất cổ điển: (1) Đếm tổng số kết quả đồng khả năng n(Ω) → (2) Liệt kê và đếm kết quả thuận lợi n(A) → (3) Lập tỉ số P(A) = n(A)/n(Ω).

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Số 1 KHÔNG phải là số nguyên tố! Các số nguyên tố đầu tiên là: 2; 3; 5; 7; 11...
- Xác suất P(A) luôn nằm trong đoạn từ 0 đến 1 (0 ≤ P(A) ≤ 1). Nếu tính ra P > 1 là chắc chắn sai!

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Tổng xác suất của biến cố A và biến cố đối Ā luôn bằng 1: P(A) + P(Ā) = 1.

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: P(A) = n(A) / n(Ω) = 3 / 6 = 0,5; lim_{N→∞} (k/N) = P(A)